

2025 级第二学期数学分析期中测试

姓名: _____

学号: _____

成绩: _____

一、数项级数

1. (15 分)

讨论下列级数的敛散性; 若收敛, 求级数之和。

$$(1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}; \quad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n}; \quad (3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[n]{n}}.$$

2. (20 分)

讨论下列级数的敛散性, 并在收敛时判断其为条件收敛还是绝对收敛。

$$(1) \quad \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^2 n}{n}; \quad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{x}{n};$$

$$(3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} a}{n(1+a^n)}, \quad a > 0; \quad (4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+1)x \cos(n-1)x}{n^p}.$$

3. (10 分)

证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 上连续, 并且具有各阶连续导数。

4. (10 分)

若

$$\sum_{n=2}^{\infty} (x_n - x_{n-1})$$

绝对收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$$

收敛。

二、函数项级数与幂级数

5. (10 分)

讨论所给函数项级数的一致收敛性。

$$(3) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n, \quad x \in [0, 1].$$

6. (10 分)

设 $u_n(x)$ 、 $v_n(x)$ 在区间 (a, b) 上连续, 并且对一切 $n \in \mathbb{N}^+$ 有

$$|u_n(x)| \leq v_n(x).$$

证明: 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$$

在 (a, b) 上点态收敛于一个连续函数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

也收敛于一个连续函数。

7. (10 分)

求下列幂级数的和函数, 并指出定义域。

$$(1) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}; \quad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n.$$

8. (10 分)

求函数

$$\frac{x}{2-x-x^2}$$

在 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 展开, 并确定收敛范围。

9. (20 分)

设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}.$$

(1) 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 并且一致连续;

(2) 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$$

发散。